

NOIP 模拟赛

szt100309&Gold14526

时间： 08:00 ~ 11:50

题目名称	排序	双人	Rplexq	染色
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sort	couple	rplexq	paint
可执行文件名	sort	couple	rplexq	paint
输入文件名	sort.in	couple.in	rplexq.in	paint.in
输出文件名	sort.out	couple.out	rplexq.out	paint.out
每个测试点时限	1.0 秒	4.0 ~ 7.0 秒	1.0 ~ 3.0 秒	2.0 秒
内存限制	64 MiB	128 MiB	128 ~ 2048 MiB	1024 MiB
测试包数量	6	6	13	10
测试包是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sort.cpp	couple.cpp	rplexq.cpp	paint.cpp
-----------	----------	------------	------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 返回值类型必须为 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例。
7. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

排序 (sort)

【题目描述】

对于长度为 n 的数组 p , 定义一次操作为选择位置 $k_{1 \sim m}$ 满足 $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq k_i \leq n$ 且 k_i 两两不同, 同步对于 $\forall 1 \leq i \leq m$ 令 $p_{k_i \bmod m+1} \leftarrow p_{k_i}$ 。

给定长度为 n 的排列 p , 求出至少需要多少次操作能使得 $\forall i, p_i = i$, 并给出具体方案。

【输入格式】

从文件 `sort.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个以空格隔开的整数 $p_{1 \sim n}$ 表示给定的排列。

【输出格式】

输出到文件 `sort.out` 中。

第一行一个正整数 x 表示最小操作次数。

接下来 x 行, 每行先是一个正整数 m , 然后是 m 个以空格隔开的正整数 $k_{1 \sim m}$ 表示一次操作修改的所有位置。

若解不唯一, 输出任意一组均可。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2 3 1
```

【样例 2 输入】

```
1 5
2 2 3 1 5 4
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 3 1 2 3
3 2 5 4
```

【样例 3 输入】

```
1 5
2 1 2 3 4 5
```

【样例 3 输出】

```
1 0
```

【样例 4】

见选手目录下的 `sort/sort4.in` 与 `sort/sort4.ans`。
该组样例满足测试包 2 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 `sort/sort5.in` 与 `sort/sort5.ans`。
该组样例满足测试包 6 的限制。

【数据范围】

令 $F(i) = i \bmod n + 1$ 。
对于所有测试数据，保证： $2 \leq n \leq 1000$ ， p 构成排列。

测试包编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	10	无	9
2	20	无	18
3	1000	$p_i = F(i + 1)$	6
4		n 为偶数，且 $p_i = F(i + 2)$	8
5		n 为 3 的倍数，且 $p_i = F(i + 3)$	14
6		无	45

对于每个测试包，若对于所有测试点提交程序给出的 x 都取到最小值且操作方案合法，则获得该测试包全部分数。否则若对于每个测试点 x 不超过 n 且操作方案合法，则获得一半的分数。否则不得分。

下发文件中含有 `judge.cpp`，将其编译为可执行文件 `judge` 后，在同一目录下运行命令 `./judge <input_file> <output_file> <result_file>` 即可测评。若输出 Accepted 则表示通过对应测试点，若输出 Partly Accepted 则表示得到一半分数，若输出 Wrong Answer 则表示不得分，若输出其它内容则表示出现异常。

双人 (couple)

【题目描述】

二维平面上有 n 个整点，第 i 个 ($1 \leq i \leq n$) 点位于 (r_i, c_i) 。

定义一次 **移动** 为一条折线 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^l$ ($x_i \in \mathbb{N}, y_i \in \mathbb{N}$)，满足：

1. $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 。2. 对于一个 i ，若 $y_i = 0$ 则要求 $|x_i - x_{i+1}| = 1, y_i - y_{i+1}$ 或 $y_{i+1} = 1, x_i = x_{i+1}$ ，否则要求 $|y_i - y_{i+1}| = 1, x_i = x_{i+1}$ 。

定义一次移动 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^l$ 的 **耗时** 为 l 。

定义一次移动 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^l$ **遍历** 点集 S 当且仅当 $\forall (u, v) \in S, \exists 0 \leq i \leq l, (x_i, y_i) = (u, v)$ 。

将 n 个点分成两部分，分别通过一次移动遍历，对于所有可能的情况，求出两次移动耗时较大值的最小值。

【输入格式】

从文件 `couple.in` 中读入数据。

本题的测试点包含有多组测试数据。

第一行一个整数 T 表示测试数据数量。

对于每组测试数据：

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 r_i, c_i 表示给定点集中的一个点。

【输出格式】

输出到文件 `couple.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 3
3 1 2
4 2 3
5 3 1
```

【样例 1 输出】

```
1 8
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 10
3 7 1
4 6 1
5 1 2
6 3 2
7 8 2
8 5 2
9 3 1
10 4 2
11 6 2
12 2 2
13 10
14 10 7
15 6 3
16 1 9
17 3 7
18 2 10
19 9 4
20 6 7
21 7 3
22 5 9
23 8 1
```

【样例 2 输出】

```
1 20
2 59
```

【样例 3】

见选手目录下的 *couple/couple3.in* 与 *couple/couple3.ans*。

该组样例满足测试包 5 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *couple/couple4.in* 与 *couple/couple4.ans*。
该组样例满足测试包 6 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq T \leq 5$ ， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq r_i, c_i \leq 500$ 。

测试包编号	$T \leq$	$n \leq$	$r_i \leq$	$c_i \leq$	分值	时间限制	
1	5	10	10	10	7	4.0 秒	
2		100	100	2	8		
3				100	14		
4		10^5		2	15		
5				100	21		
6	1		500	500	35	7.0 秒	

注意 T, n, r_i, c_i 的值域不同时取到最大。

Rplexq (rplexq)

【题目描述】

给定一棵 n 个结点的有根树，第 i 个点的编号是 i 。

有 m 次询问，每次询问给出 l, r, x ，求出有多少点的编号的二元组 (i, j) 满足 $l \leq i < j \leq r$ 且 i 和 j 的最近公共祖先是结点 x 。

【输入格式】

从文件 *rplexq.in* 中读入数据。

第一行三个整数 n, m, r ，分别表示结点数量，询问数量，和根结点的编号。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v 表示一条树边。

接下来 m 行，每行三个整数 l, r, x 表示一组询问。

【输出格式】

输出到文件 *rplexq.out* 中。

对于每组询问，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 10 10 7
2 4 2
3 10 4
4 3 2
5 6 10
6 9 2
7 7 3
8 1 4
9 8 2
10 5 3
11 8 10 10
12 2 6 2
13 3 6 2
14 4 6 4
15 3 10 2
16 8 8 10
17 3 10 4
```



```
18 2 3 2
19 2 6 4
20 1 7 10
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 2
3 0
4 1
5 7
6 0
7 2
8 0
9 1
10 0
```

【样例 2】

见选手目录下的 *rplexq/rplexq2.in* 与 *rplexq/rplexq2.ans*。

该组样例满足测试包 10 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ ， $1 \leq x \leq n$ 。

测试包编号	$n, m \leq$	特殊性质	时间限制	空间限制	分值
1	100	无	3.0s	2048MiB	5
2	700				6
3	2000				8
4	4000				7
5	5×10^4				20
6	10^5				15
7	2×10^5	图为链			9
8		图为菊花			10
9		所有点儿子数不超过 100			11
10		无			6
11			1.0s	1	
12			3.0s	1	
13			1.0s	128MiB	1

本题根据逻辑关系开启子任务依赖。
注意特殊的时空限制。

染色 (paint)

【题目描述】

给定一个 $n \times m$ 的字符矩形。

q 次询问，每次询问给出一个子矩形，令子矩形中相邻（四连通）同色格子之间连边，求出连通块的数量。

询问之间独立。

【输入格式】

从文件 *paint.in* 中读入数据。

第一行三个整数 n, m, q ，分别表示矩形的大小和询问数量。

接下来 n 行，每行一个长度为 m 的字符串，表示给定的字符矩形。

接下来 q 行，每行四个整数 x_l, y_l, x_r, y_r ，表示查询的子矩形为 $x_l \sim x_r, y_l \sim y_r$ 。

【输出格式】

输出到文件 *paint.out* 中。

对于每组询问，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4 8 9
2 ABBAAAAA
3 ABAAAABA
4 CAADABBA
5 AAAAAAAA
6 1 1 4 8
7 3 5 3 8
8 1 3 2 4
9 1 4 2 5
10 1 1 3 3
11 4 4 4 4
12 2 6 4 8
13 3 5 4 6
14 1 6 3 8
```

【样例 1 输出】

```
1 6
2 3
3 2
4 1
5 4
6 1
7 3
8 2
9 2
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n, m \leq 4000, q \leq 5000$ 字符矩阵中只含有大写字母。

测试包编号	$n, m \leq$	$q \leq$	分值
1	50	5000	5
2	100	5000	4
3	500	500	10
4	500	5000	12
5	700	700	8
6	1000	1000	20
7	1500	2000	12
8	2000	3000	15
9	3000	5000	7
10	4000	5000	7

本题根据逻辑关系开启子任务依赖。